Exponenciální funkce

Ondřej Škubala

21. října 2026

Exponenciální funkce

Historie

Myšlenka exponenciálního růstu se objevovala v lidských dějinách mnohem dříve, než vznikl samotný pojem exponenciální funkce. Již starověcí Egypťané a Babyloňané pracovali s úrokováním majetku a s postupným násobením čísel, aniž by tyto jevy popisovali pomocí moderní symboliky; uvědomovali si však, že opakované násobení téhož činitele vede k růstu, který je mnohem rychlejší než prosté sčítání. K výraznějšímu matematickému uchopení exponenciálního chování však dochází až ve středověké Evropě, kdy obchod, finance a účtování začínají vyžadovat přesnější modely.

Zásadní krok učinil John Napier na počátku 17. století, když představil logaritmy a ukázal, že mnohonásobné násobení lze převést na pouhé sčítání, což umožnilo astronomům a navigátorům zpracovávat výpočty, které by byly jinak zcela nepřístupné. Logaritmické tabulky, které tehdy vznikaly, se staly v podstatě prvním „softwarem“ v dějinách matematiky a zároveň historicky prvním systematickým setkáním lidstva s exponenciální funkcí jakožto hladkou a dobře popsanou křivkou.

K samotné moderní definici exponenciální funkce vedla práce mnoha matematiků 17. a 18. století, zejména Leonharda Eulera, jenž ukázal, že funkci e^x lze chápat jako limitu rostoucí posloupnosti a zároveň že tato funkce vystupuje jako řešení celé řady diferenciálních rovnic, které popisují růst, pohyb či šíření. Eulerovo číslo e se díky tomu stalo jednou z nejdůležitějších konstant v matematice, neboť představuje přirozenou míru exponenciálního růstu i rozpadu.

Teprve v devatenáctém století se exponenciální funkce usazuje ve školské matematice podobně, jak ji známe dnes, a stává se základem pro popis finančního úročení, růstu populací, radioaktivního rozpadu a dalších procesů, v nichž se přírůstky neustále násobí. Od starověkých úrokových tabulek až po moderní matematické modely tak exponenciální funkce provází lidstvo více než tři tisíce let, a přesto její jednoduchá rovnice stále skrývá překvapivé a hluboké vlastnosti.

V tradiční středoškolské matematice sloužily exponenciální a logaritmické funkce, stejně jako logaritmy samotné, především k numerickému výpočtu složitějších příkladů prostřednictvím logaritmických tabulek nebo logaritmických pravítek, která dokázala převádět násobení a dělení na pouhé sčítání a tím umožňovala provádět výpočty velmi rychle a s překvapivou přesností. S nástupem moderních kalkulátorů a počítačů však tato původní praktická funkce logaritmů ustoupila do pozadí a jejich někdejší role „výpočetního nástroje“ se dnes jeví spíše jako historická zajímavost.

To však v žádném případě neznamená, že by exponenciální a logaritmické funkce ztratily význam ve středoškolské výuce; naopak, v současném vzdělávání nabývají ještě větší důležitosti než dříve, a to zejména díky svému přirozenému výskytu v přírodních a technických vědách. V chemii popisují rychlost radioaktivního rozpadu, reakční kinetiku či poločas přeměny látek, ve fyzice se objevují při modelování tlumeného kmitání, nabíjení a vybíjení kondenzátorů, v zeslabení světla nebo v logaritmických akustických stupnicích, a v biologii vystupují v růstu populací, šíření virů, množení buněk či při popisu metabolismu. Díky tomu se exponenciální funkce stávají mimořádně mnohostranným tématem, které propojuje matematiku s reálnými procesy a zároveň

ukazuje studentům, že i zdánlivě jednoduché rovnice mohou popsat překvapivě složité a dynamické děje.

U mocninné funkce, například $y = x^2$, se mění základ mocniny, zatímco exponent zůstává stejný. Nyní si jejich úlohy vyměníme: základ ponecháme pevný a budeme měnit exponent. Pro funkci $f(x) = 9^x$ tak podle známých pravidel pro mocniny dostáváme

$$f(-1) = 9^{-1} = \frac{1}{9}, \qquad f(0) = 9^0 = 1, \qquad f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{9} = 3, \qquad f(1) = 9.$$

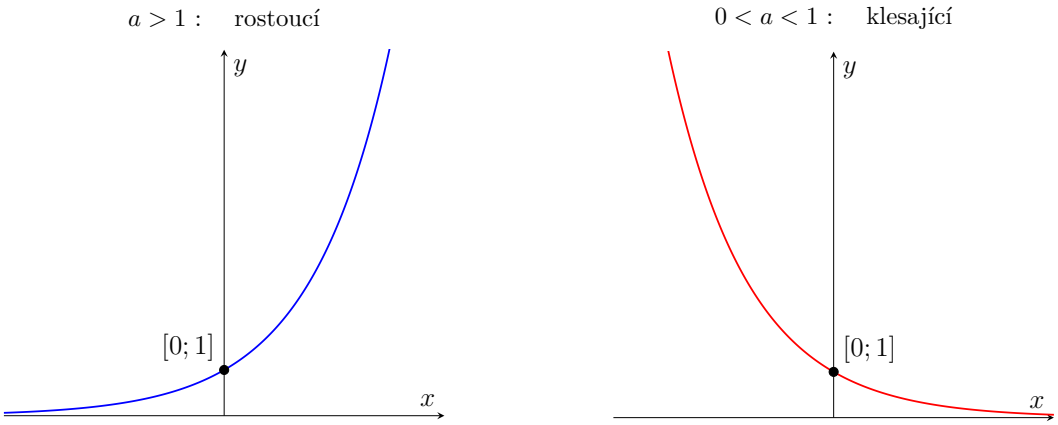
Záporný argument tedy neznamená zápornou funkční hodnotu a zlomkový argument nás přirozeně vrací k odmocninám. Jak jsme již uvedli při rozšiřování mocnin na reálné exponenty, pro kladný základ mají smysl také hodnoty jako $9^{\sqrt{2}}$; jejich přibližné hodnoty můžeme určit kalkulačkou.

Chceme-li připustit všechny reálné argumenty, musí být základ kladný. Nulový základ například neumožňuje dosadit $x = -1$, záporný základ zase $x = \frac{1}{2}$. Číslo 1 sice můžeme umocnit na libovolný reálný exponent, ale vždy dostaneme 1, tedy konstantní funkci. Tento případ proto z následující definice vynecháváme.

Definice

Exponenciální funkcí o základu a nazýváme funkci $f(x)$, u níž se proměnná x objevuje v exponentu pevného kladného čísla $a \neq 1$ a která má tvar

$$f(x) = a^x, \qquad a > 0, \quad a \neq 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$



Z uvedených grafů je patrné, že charakter exponenciální funkce je plně určen hodnotou jejího základu:

Pokud je $a > 1$, funkce ROSTE, neboť každé zvětšení exponentu vede k násobnému zvětšení její hodnoty a graf se proto prudce zvedá směrem vzhůru.

Naopak při $0 < a < 1$ odpovídá každý další exponent dalšímu dělení, takže funkce KLESÁ a její hodnoty se postupně přibližují k nule, aniž by jí kdy skutečně dosáhly. V obou případech však platí, že exponenciální funkce je vždy KLADNÁ a nikdy neprotíná osu x, která zde vystupuje jako její **vodorovná asymptota**.

Všechny exponenciální funkce navíc procházejí bodem $[0; 1]$, protože libovolné kladné číslo umocněné na nultou má hodnotu 1; tento bod tak tvoří společný průsečík všech grafů a představuje důležitý orientační prvek při jejich srovnávání.

Z definice máme $D(f) = \mathbb{R}$. U kladného základu jsou všechny hodnoty a^x kladné, ale pro určení oboru hodnot potřebujeme vědět také to, kterých kladných hodnot funkce

nabývá. Pro $a > 1$ se při $x \to -\infty$ hodnoty blíží k nule a při $x \to +\infty$ rostou bez omezení; pro $0 < a < 1$ jsou oba směry obrácené. Graf reálné exponenciální funkce je přitom souvislá křivka, mezi jejími hodnotami nevznikají mezery. Proto nabývá všech kladných hodnot a platí

$$H(f) = (0; \infty).$$

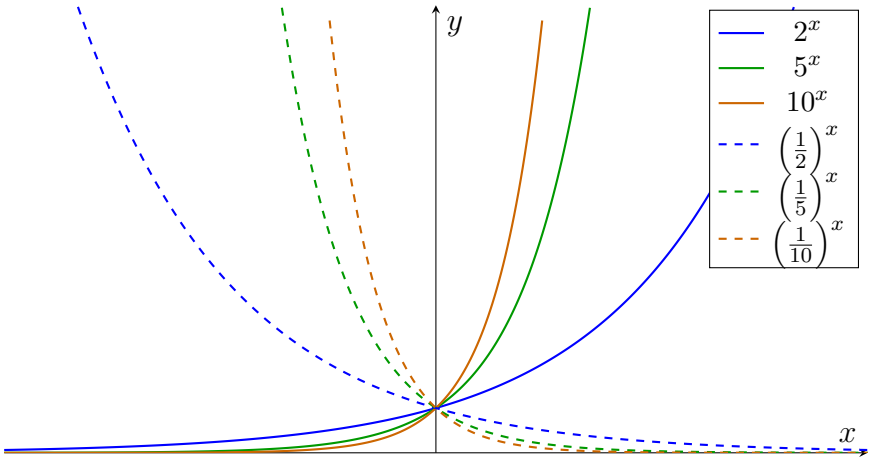
Funkce je tedy omezená zdola, například číslem 0, ale toto číslo není jejím minimem: žádný argument nedává hodnotu $a^x = 0$. Ke každé kladné funkční hodnotě navíc existuje jiná, ještě menší kladná hodnota. Základní exponenciální funkce proto minimum nemá. Není omezená shora, a nemá tedy ani maximum. Rozdíl mezi dolní závorou a minimem spočívá právě v tom, že minimum musí být skutečně dosaženou funkční hodnotou.

Monotónnost zároveň vysvětluje, proč je exponenciální funkce prostá. Pro $a > 1$ z $x_1 < x_2$ plyne $a^{x_1} < a^{x_2}$, zatímco pro $0 < a < 1$ platí $a^{x_1} > a^{x_2}$. V obou případech tedy různé argumenty vedou k různým funkčním hodnotám. Tyto závěry se vztahují k základní funkci a^x na celé $\mathbb{R}$; u posunutých funkcí nebo při omezení definičního oboru posuzujeme vlastnosti znovu.

Grafy exponenciálních funkcí

Exponenciální funkce patří mezi nejdůležitější matematické modely, protože dokonale popisují růst a zánik jevů, jejichž změna probíhá násobením — nikoli přičítáním. Jejich chování zásadně určuje **základ exponenciály**: hodnoty větší než 1 způsobují rychlý růst, zatímco hodnoty mezi 0 a 1 vedou ke stejnoměrně prudkému poklesu. Jemná změna základu často vede k dramaticky odlišnému průběhu celé funkce, což dobře ilustruje následující společný graf, kde jsou zobrazeny exponenciální funkce se základy 2, 5, 10 a jejich „obrácené“ varianty $\left(\frac{1}{2}\right)^x$, $\left(\frac{1}{5}\right)^x$ a $\left(\frac{1}{10}\right)^x$.

Porovnání exponenciálních funkcí pro různé základy



Poznámka

Z grafu je patrné, že čím větší je základ $a > 1$, tím rychleji funkce roste. Naopak základy $0 < a < 1$ vedou ke klesajícím funkcím, které se pro záporná x prudce zvyšují. Všechny křivky navíc procházejí bodem $[0; 1]$.

Význam základu můžeme vystihnout také bez porovnávání strmosti grafů. Pro základní exponenciální funkci $f(x) = a^x$ využijeme pravidlo pro součin mocnin stejného základu:

$$f(x+1) = a^{x+1} = a \cdot a^x = af(x).$$

Zvětšení argumentu o jednu tedy násobí funkční hodnotu stále stejným číslem a. Protože $f(x) > 0$, můžeme tento vztah zapsat i jako $\frac{f(x+1)}{f(x)} = a$. Základ tak udává **násobný koeficient změny při jednotkovém přírůstku argumentu**. Jednotkou může být například den nebo kilometr; význam základu proto souvisí i s tím, v jakých jednotkách argument měříme.

Zcela stejně pro libovolná reálná x a h dostaneme

$$f(x+h) = a^{x+h} = a^h \cdot a^x = a^h f(x).$$

Při stejně dlouhých krocích h násobíme hodnoty stejným koeficientem a^h. Neznamená to, že přičítáme stále stejné číslo: absolutní přírůstek závisí na dosavadní hodnotě. Například základ 1,08 znamená růst o 8 % za jednotku argumentu, protože nová hodnota činí 108 % hodnoty předchozí. Základ 0,92 naproti tomu znamená pokles o 8 %, neboť zůstává 92 % předchozí hodnoty. Při změně o p % používáme pro růst koeficient $1 + \frac{p}{100}$ a pro pokles koeficient $1 - \frac{p}{100}$, přičemž u poklesu uvažujeme $0 < p < 100$.

Stejné pravidlo pro mocniny propojuje vodorovný posun grafu s násobením jeho hodnot:

$$a^{x+b} = a^b a^x.$$

Například $5^{x+2} = 25 \cdot 5^x$. Graf funkce 5^{x+2} tedy můžeme získat z grafu 5^x buď posunutím o dvě jednotky doleva, nebo vynásobením všech jeho svislých souřadnic číslem 25. Bod $[-2; 1]$ prvního popisu leží také na grafu $25 \cdot 5^x$, neboť $25 \cdot 5^{-2} = 1$. Jde o různé geometrické úpravy, které zde díky vlastnostem mocnin vedou ke stejné výsledné funkci.

Sestavování grafu exponenciální funkce

Při sestavování grafů je užitečné vycházet ze základní exponenciální funkce $y = a^x$, jejíž graf následně posouváme, protahujeme nebo jinak modifikujeme pomocí jednoduchých úprav v exponentu či mimo něj.

Důležitým bodem základní exponenciální funkce $y = a^x$ je bod $[0; 1]$, který slouží jako hlavní orientační prvek. Nahrazení x výrazem $x + b$ posouvá tento bod po ose x, zatímco přičtení konstanty c mimo exponenciálu posouvá celý graf svisle po ose y. Stejným způsobem se posouvá i vodorovná asymptota, která u funkce a^x leží na ose x a u funkcí typu $a^x + c$ nebo $a^{x+b} + c$ se posouvá na výšku $y = c$.

Při sestavování grafů funkcí tvaru $f(x) = a^{x+b} + c$ tedy postupujeme ve dvou jednoduchých krocích: nejprve provedeme vodorovný posun o $-b$ a následně svislý posun o c. Touto metodou lze sestavit grafy těchto funkcí, aniž bychom potřebovali tabulku hodnot. Násobení funkčních hodnot koeficientem m ve funkci $m \cdot a^x$ mění svislé měřítko grafu a pro $m < 0$ jej navíc převrací podle osy x. Nahrazení x výrazem kx pro $k \neq 0$ mění vodorovné měřítko a pro $k < 0$ přidává souměrnost podle osy y.

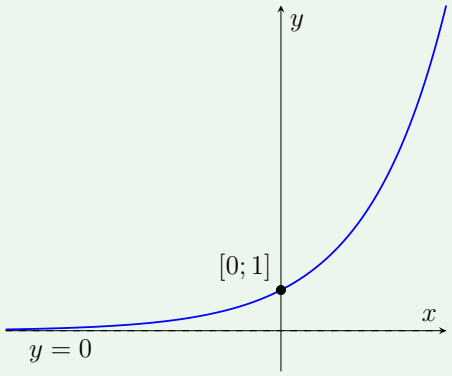
Příklad

Sestavení grafu funkce $f(x) = 2^{x+3} - 4$

1. Výchozí funkce: $y = 2^x$

Tato funkce prochází bodem $[0; 1]$ a má vodorovnou asymptotu $y = 0$. Je rostoucí, protože základ 2 je větší než jedna.

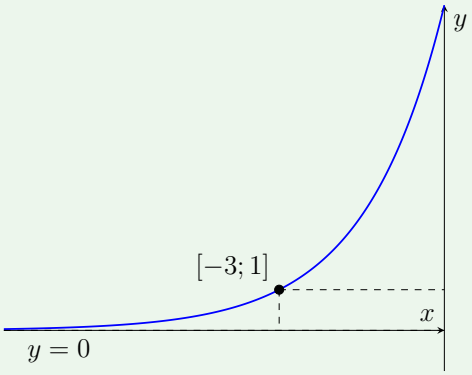
Výchozí funkce 2^x



2. Posun po ose x: $y = 2^{x+3}$

Výraz $x + 3$ znamená posun **o tři jednotky doleva**, protože funkční argument se zvětšuje rychleji, než původně. Bod $[0; 1]$ se tedy posune na souřadnice $[-3; 1]$. Asymptota zůstává stále na $y = 0$.

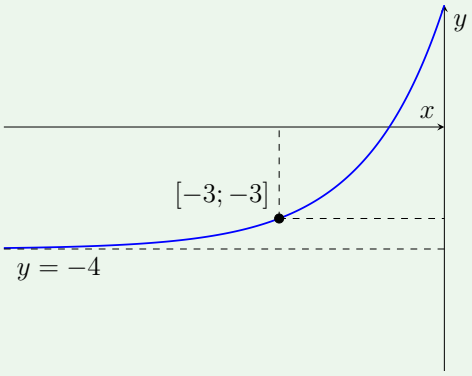
Posun vlevo: 2^{x+3}



3. Posun po ose y: $y = 2^{x+3} - 4$

Hodnota -4 posouvá celou křivku o čtyři jednotky dolů. Bod $[-3; 1]$ se posune na $[-3; -3]$. Vodorovná asymptota se posouvá z $y = 0$ na $y = -4$.

Posun dolů: $2^{x+3} - 4$



Tímto postupem snadno sestavíme celý graf, aniž bychom potřebovali vypisovat tabulku hodnot. Stačí sledovat, jak jednotlivé úpravy posouvají výchozí exponenciální křivku. Z výsledného předpisu můžeme určit i další vlastnosti funkce. Exponent $x+3$ má smysl pro každé reálné x, proto $D(f)=\mathbb{R}$. Výraz 2^{x+3} nabývá všech kladných hodnot a odečtením čtyř dostaneme $H(f)=(-4;\infty)$. Funkce zůstává rostoucí; posuny tuto vlastnost nemění. Hodnota -4 je dolní závorou, ale není dosažena, takže funkce minimum nemá.
Průsečík s osou y získáme dosazením $x=0$: $f(0)=2^3-4=4$, tedy $P_y=[0;4]$. Pro průsečík s osou x potřebujeme nulovou funkční hodnotu. Protože $2^2=4$, vyhovuje $x+3=2$, tedy $x=-1$. Dosazení $f(-1)=2^2-4=0$ potvrzuje bod $P_x=[-1;0]$; jiný průsečík s osou x neexistuje, protože funkce je rostoucí.

Poznámka

Asymptota je přímka, od níž se vzdálenost bodů na neomezené větvi grafu blíží k nule. Graf se může asymptoty dotknout nebo ji protnout. U základní exponenciální funkce však graf osu x neprotíná, protože všechny její funkční hodnoty jsou kladné.

- **Svislá asymptota** vzniká tehdy, když se funkce blíží k $\pm\infty$ při přibližování k určité hodnotě x alespoň z jedné strany. Například u logaritmu $y=\log_2 x$ je svislou asymptotou přímka $x=0$.
- **Vodorovná asymptota** $y=c$ vzniká tehdy, když se rozdíl $f(x)-c$ blíží k nule při $x\to+\infty$ nebo $x\to-\infty$. Například exponenciála $y=2^{-x}$ má vodorovnou asymptotu $y=0$.

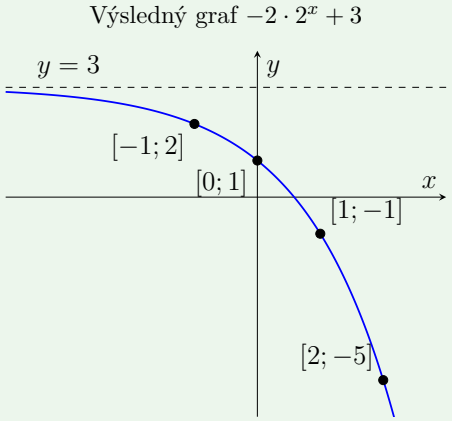
Asymptoty pomáhají pochopit, jak se funkce chová „daleko od středu grafu“ a ke kterým přímkám se jeho neomezené větve přibližují.

Příklad

Sestavení grafu funkce $g(x)=-2\cdot 2^x+3$
Sestrojíme graf a určíme jeho základní vlastnosti. Vycházíme opět z funkce $y=2^x$, ale tentokrát kromě posunu použijeme také násobení funkčních hodnot.
Nejprve přejdeme k funkci $y=2\cdot 2^x$. Každá svislá souřadnice se zdvojnásobí, zatímco vodorovná souřadnice zůstane stejná. Například bod $[0;1]$ přejde na $[0;2]$. Znaménko minus pak graf převrátí podle osy x: u funkce $y=-2\cdot 2^x$ získáme bod $[0;-2]$. Nakonec přičteme 3, tedy celý graf posuneme o tři jednotky nahoru. Výsledný charakteristický bod je $[0;1]$ a vodorovná asymptota se posune z $y=0$ na $y=3$.
Stejným způsobem se každý bod $[u;2^u]$ základního grafu změní na $[u;-2\cdot 2^u+3]$. Několik bodů ověříme přímo dosazením do výsledného předpisu:

$$g(-1)=-2\cdot\frac{1}{2}+3=2,\qquad g(0)=-2\cdot 1+3=1,$$
$$g(1)=-2\cdot 2+3=-1,\quad g(2)=-2\cdot 4+3=-5.$$

Tyto body umožňují zkontrolovat, zda jsme správně provedli násobení, převrácení i posun.



Funkce 2^x je rostoucí, ale násobení záporným číslem -2 obrátí pořadí jejích hodnot. Přičtení trojky už pořadí nezmění, takže g je na celé $\mathbb{R}$ **klesající**. Definiční obor zůstává $D(g) = \mathbb{R}$. Z kladnosti 2^x plyne $-2 \cdot 2^x + 3 < 3$ a všechny hodnoty menší než 3 jsou dosaženy. Proto

$$H(g) = (-\infty; 3).$$

Při $x \to -\infty$ se 2^x blíží k nule, a rozdíl $g(x) - 3 = -2 \cdot 2^x$ se tedy blíží k nule také. Vodorovnou asymptotou je $y = 3$; graf k ní přichází zdola a nedosáhne jí. Při $x \to +\infty$ funkční hodnoty klesají bez omezení.

Exponenciální růst vs. mocninný růst

Přestože se může zdát, že funkce x^n roste velmi rychle, zejména pro vysoké hodnoty exponentu n, její tempo růstu je i tak nesrovnatelně pomalejší než u exponenciálních funkcí a^x. Mocninný růst znamená, že při každém zvětšení x se hodnota násobí určitou silou proměnné, zatímco exponenciální růst znamená, že se násobí *stále stejným číslem* v každém kroku. Z toho vyplývá zásadní rozdíl: zatímco x^n se stává velkým až pro opravdu vysoké hodnoty x, funkce a^x se po překročení určité hranice začne „utrhávat“ a roste tak rychle, že libovolnou mocninu nejen dožene, ale ve velmi krátkém čase i dramaticky předhoní.

Tento fakt je natolik obecný, že v matematice platí důležité tvrzení: *každá exponenciální funkce a^x s $a > 1$ nakonec převýší libovolnou mocninnou funkci x^n.*

x	x^3	2^x	x^{10}	10^x
2	8	4	1024	100
5	125	32	9 765 625	100 000
10	1000	1024	10 000 000 000	10 000 000 000
20	8000	1 048 576	10^{13}	10^{20}
50	125 000	$1.13 \cdot 10^{15}$	10^{17}	10^{50}
100	1 000 000	$1.27 \cdot 10^{30}$	10^{20}	10^{100}
500	125 000 000	$3.27 \cdot 10^{150}$	$9.77 \cdot 10^{26}$	10^{500}
1000	$1 \cdot 10^9$	$1.07 \cdot 10^{301}$	$1 \cdot 10^{30}$	10^{1000}
2000	$8 \cdot 10^9$	$1.15 \cdot 10^{602}$	$1.02 \cdot 10^{33}$	10^{2000}

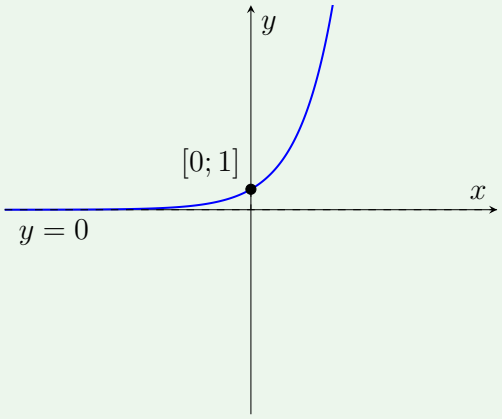
Poznámka

Srovnání růstu: x^{10} vs. 2^x Při malých hodnotách proměnné x se může zdát, že funkce x^{10} roste rychleji než 2^x, protože již pro $x = 5$ má hodnotu téměř deseti milionů, zatímco $2^5 = 32$. Jakmile však x začne narůstat, exponenciála začíná dominovat: již kolem $x = 50$ platí, že 2^{50} je přibližně 10^{15}, zatímco 50^{10} je přibližně 10^{17}, a krátce poté funkce 2^x nejen dožene, ale i dramaticky předstihne každou mocninu x^n. To ukazuje, že exponenciální růst je kvalitativně odlišný od mocninného a vede k hodnotám, jež rychle přesahují běžnou představivost.

Příklad

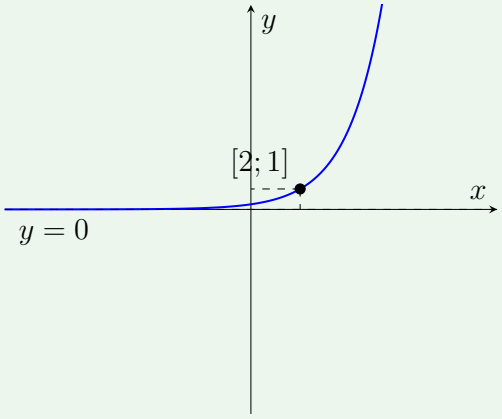
Sestavení grafu funkce $y = \left| 2^{x-2} - 4 \right|$
Budeme postupovat ve čtyřech krocích, přičemž pokaždé sledujeme, jak se mění výchozí exponenciální křivka, její charakteristický bod a vodorovná asymptota. Teprve poté aplikujeme absolutní hodnotu, která část grafu překlopí nad osu x.
1. Výchozí funkce: $y = 2^x$
Funkce je rostoucí, prochází bodem $[0; 1]$ a její asymptota je $y = 0$.

Výchozí funkce 2^x

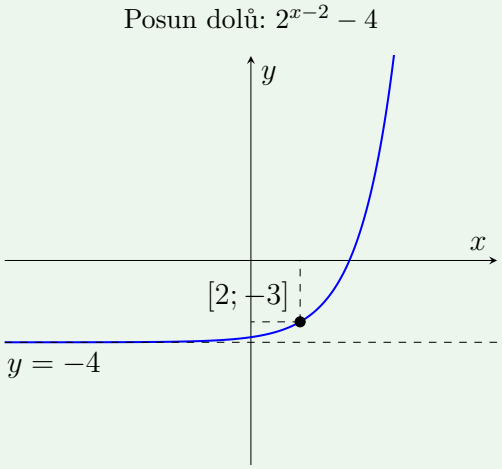


2. Posun doprava o 2: $y = 2^{x-2}$
Bod $[0; 1]$ se posune na $[2; 1]$, asymptota zůstává na $y = 0$.

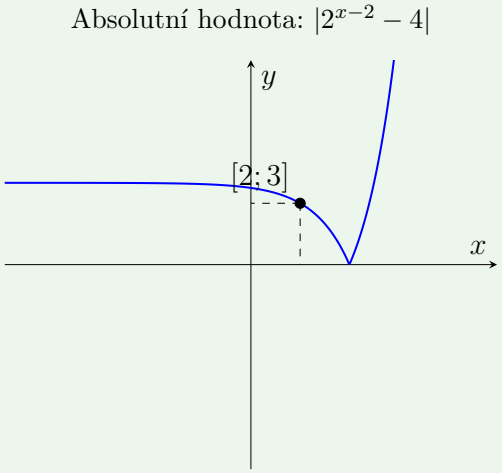
Posun doprava: 2^{x-2}



3. Posun dolů o 4: $y = 2^{x-2} - 4$
Bod $[2; 1]$ se posune na $[2; -3]$. Asymptota klesne na $y = -4$.



4. Absolutní hodnota: $y = \left| 2^{x-2} - 4 \right|$
Část pod osou x se odrazí nahoru. Původní funkce nemá minimum; hodnota -4 určuje pouze její vodorovnou asymptotu při $x \to -\infty$. Výsledná funkce má minimum 0 v bodě $[4; 0]$, obor hodnot $[0; \infty)$ a vodorovnou asymptotu $y = 4$ při $x \to -\infty$.



Tímto postupem lze sestrojit graf i složitě vypadajících funkcí, pokud úpravy provádíme postupně a sledujeme změny v exponentu a mimo exponent samostatně.

Využití grafu exponenciální funkce k určování hodnot

Exponenciální funkce je velmi rychle rostoucí nebo klesající křivka, jejíž tvar je natolik pravidelný, že nám v mnoha případech umožňuje odhadnout či porovnat hodnoty výrazů, aniž bychom museli provádět přesné numerické výpočty. Zvláště v situacích, kdy se hodnoty exponentů liší jen nepatrně, může být numerické srovnání obtížné a někdy i nepraktické, zatímco pohled na graf funkce a^x poskytne okamžitou odpověď. Pokud víme, zda je exponenciální funkce ROSTOUCÍ nebo KLESAJÍCÍ, stačí určit,

ve kterém z těchto případů se nacházíme, a podle toho vyvodit, který z porovnávaných výrazů je větší. Graf tak přestává být pouze ilustrací, ale stává se účinným nástrojem pro rozhodování o velikosti hodnot, jež by se jinak obtížně porovnávaly.

Příklad

Porovnání výrazů $(0{,}4)^{1{,}6}$ a $(0{,}4)^{1{,}8}$
Nejprve si všimneme, že základ 0,4 splňuje $0 < 0{,}4 < 1$. Exponenciální funkce s takovým základem je KLESAJÍCÍ, což znamená, že větší hodnota exponentu vede k menší hodnotě celého výrazu.

1. Porovnání početním způsobem
Základ je stejný, exponenty se liší jen nepatrně:

$$1{,}6 < 1{,}8.$$

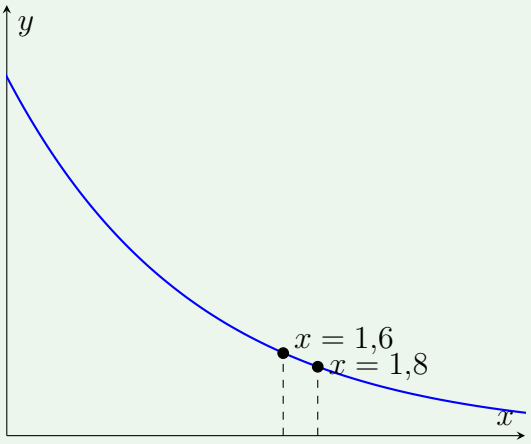
Protože je funkce $f(x) = 0{,}4^x$ klesající, platí:

$$(0{,}4)^{1{,}6} > (0{,}4)^{1{,}8}.$$

Výsledek dostaneme okamžitě, bez počítání hodnot.

2. Porovnání pomocí grafu
Nyní se podíváme na graf funkce $y = 0{,}4^x$:

Graf funkce $0{,}4^x$



Z grafu ihned vidíme, že $0{,}4^x$ je klesající křivka: bod odpovídající $x = 1{,}6$ leží **výše** než bod pro $x = 1{,}8$, což potvrzuje předchozí závěr.

Závěr:

$$(0{,}4)^{1{,}6} > (0{,}4)^{1{,}8}$$

Grafické porovnání je velmi přehledné a zejména u klesajících exponenciál rychle ukáže, který exponent vede k větší hodnotě.

Příklad

Určení parametrů funkce ze dvou bodů
Určete parametry m, c tak, aby graf funkce $y = m \cdot 2^x + c$ procházel body $A[0; 5]$ a $B[2; 17]$.
Souřadnice každého bodu na grafu musí splňovat předpis funkce. Z bodu A tedy dosadíme současně $x = 0$ a $y = 5$; z bodu B dosadíme $x = 2$ a $y = 17$. Základ exponenciály je zadaný, neznáme pouze její násobný koeficient a svislý posun. Dostáváme dvě podmínky

$$5 = m \cdot 2^0 + c = m + c, \qquad 17 = m \cdot 2^2 + c = 4m + c,$$

tedy soustavu

$$\begin{aligned} m + c &= 5, \\ 4m + c &= 17. \end{aligned}$$

Odečtením první rovnice od druhé se zbavíme c: $3m = 12$, a proto $m = 4$. Dosazením do první rovnice získáme $4 + c = 5$, tedy $c = 1$. Oba parametry jsou určeny jednoznačně a výsledná funkce má předpis

$$y = 4 \cdot 2^x + 1.$$

Výsledek zkontrolujeme v původních bodech: pro $x = 0$ dostaneme $4 \cdot 1 + 1 = 5$, pro $x = 2$ vyjde $4 \cdot 4 + 1 = 17$. Graf tedy skutečně prochází oběma zadanými body.
Protože $4 = 2^2$, můžeme výsledek zapsat také jako

$$4 \cdot 2^x + 1 = 2^2 \cdot 2^x + 1 = 2^{x+2} + 1.$$

Tentýž graf tak získáme i posunutím základního grafu 2^x o dvě jednotky doleva a o jednu nahoru.

Příklad

Monotónnost exponenciální funkce s parametrem
Určete, pro které hodnoty reálného parametru q je předpis

$$f_q(x) = \left(\frac{q^2 - 9}{q - 3}\right)^x$$

exponenciální funkcí na celé $\mathbb{R}$, a rozhodněte, kdy je tato funkce rostoucí a kdy klesající.
Nejprve potřebujeme, aby byl základ vůbec definovaný. Ze jmenovatele dostáváme podmínku $q \neq 3$. Teprve s touto podmínkou rozložíme čitatel a zkrátíme:

$$\frac{q^2 - 9}{q - 3} = \frac{(q - 3)(q + 3)}{q - 3} = q + 3, \qquad q \neq 3.$$

Krácení znamená dělení nenulovým výrazem, proto původní podmínka nezmizí. Při $q = 3$ bychom do původního základu dosadili zlomek $\frac{0}{0}$, který nemá smysl; samotný výraz $q + 3$ tuto informaci již neobsahuje.

Základ exponenciální funkce musí být kladný a různý od jedné. Proto dále požadujeme

$$q + 3 > 0, \qquad q + 3 \neq 1,$$

tedy $q > -3$ a $q \neq -2$. Spolu s původní podmínkou $q \neq 3$ tak získáme všechny přípustné hodnoty

$$q \in (-3; -2) \cup (-2; 3) \cup (3; \infty).$$

Pro $q = -3$ je základ nulový a předpis nelze vyhodnotit pro všechna reálná x. Při $q < -3$ je základ záporný, takže například mocnina s exponentem $\frac{1}{2}$ nemá reálnou hodnotu. Při $q = -2$ sice vznikne funkce $1^x = 1$, ale ta je konstantní a podle naší definice není exponenciální.
Nyní stačí porovnat přípustný základ s jedničkou. Rostoucí funkci dostaneme právě tehdy, když $q + 3 > 1$, tedy $q > -2$. Stále ovšem musíme vyloučit $q = 3$, takže

$$\text{rostoucí pro } q \in (-2; 3) \cup (3; \infty).$$

Klesající funkce vyžaduje $0 < q + 3 < 1$, což je ekvivalentní podmínce $-3 < q < -2$:

$$\text{klesající pro } q \in (-3; -2).$$

Například pro $q = 0$ dostaneme rostoucí funkci 3^x, zatímco pro $q = -\frac{5}{2}$ dostaneme klesající funkci $\left(\frac{1}{2}\right)^x$. Podmínky řešíme pro parametr q; argument x přitom může nabývat všech reálných hodnot.

Příklad

Sestavení exponenciálního modelu
Na začátku pokusu má porost plochu $80\,\text{cm}^2$. Podle zvoleného modelu se jeho plocha každé dvě hodiny zvětší o $25\,\%$. Sestavte předpis funkce $A(t)$, která udává plochu porostu po t hodinách, a ověřte jej pro několik hodnot času. Než budete pokračovat ve čtení, zkuste si zapsat plochu na začátku pokusu a po prvních dvou časových intervalech.
Čas začínáme měřit při zahájení pokusu, proto $t = 0$ a $A(0) = 80$. Zvětšení o $25\,\%$ znamená, že po každých dvou hodinách zůstává původní plocha a přibude ještě její čtvrtina:

$$A(2) = 80 + \frac{25}{100} \cdot 80 = 80 \cdot 1{,}25 = 100.$$

V dalším dvouhodinovém intervalu počítáme čtvrtinu z aktuálních $100\,\text{cm}^2$, nikoli z počátečních osmdesáti. Proto

$$A(4) = 100 \cdot 1{,}25 = 80 \cdot 1{,}25^2 = 125.$$

Násobný koeficient zůstává stejný, ale absolutní přírůstky stejné nejsou: v prvním intervalu přibylo $20\,\text{cm}^2$, ve druhém $25\,\text{cm}^2$.
Po n celých dvouhodinových intervalech tedy dostaneme plochu $80 \cdot 1{,}25^n$. Pokud čas vyjadřujeme v hodinách, počet těchto intervalů je $\frac{t}{2}$. Přijmeme-li exponenciální průběh také mezi jejich konci, získáme předpis

$$A(t) = 80 \cdot 1{,}25^{t/2}, \qquad t \geq 0.$$

Hodnotu $A(t)$ v tomto zápisu vyjadřujeme v cm^2 a t je číselná hodnota času v hodinách. Koeficient 1,25 patří ke dvěma hodinám, proto nesmíme při tomto významu t použít exponent t. Poměr $\frac{t}{2}$ vyjadřuje podíl času a délky intervalu měřených ve stejné jednotce. Kdybychom místo toho použili číselnou hodnotu času s v minutách, zapsali bychom stejný model jako $80 \cdot 1{,}25^{s/120}$.
Předpis ověříme dosazením:

$$A(0) = 80 \cdot 1{,}25^0 = 80, \quad A(2) = 80 \cdot 1{,}25^1 = 100,$$
$$A(4) = 80 \cdot 1{,}25^2 = 125, \quad A(6) = 80 \cdot 1{,}25^3 = 156{,}25.$$

Po jedné hodině model předpovídá $A(1) = 80\sqrt{1{,}25} \approx 89{,}44\,\mathrm{cm}^2$. Odmocnina odpovídá polovině dvouhodinového intervalu.
Předpokládáme, že při stejných podmínkách zůstává násobný koeficient růstu stejný. Údaje na koncích dvouhodinových intervalů samy o sobě neurčují průběh mezi nimi; právě exponenciální průběh jsme zde zvolili jako součást modelu. V reálném porostu může růst později omezit prostor, dostupnost živin nebo změna prostředí. Předpis proto používáme jen po dobu, kdy je předpoklad stejného koeficientu přiměřený; není tvrzením o neomezeném skutečném růstu. Stejnou úvahu o počtu intervalů využijeme i při exponenciálním poklesu, kde je násobný koeficient mezi nulou a jedničkou.

Příklady k procvičení

Úloha 1.1. Určení základního tvaru

U každé z následujících funkcí určete, zda je rostoucí či klesající, zapište její základní tvar $m \cdot a^{x+k} + c$ (pokud je vhodné) a načrtněte její graf.

a) $y = 2^x$

b) $y = 2^{3x}$

c) $y = 3^{-x} - 1$

d) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{2x}$

e) $y = 2^{x+1} - 4$

f) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2x}$

g) $y = 2^x \cdot 3^{-x}$

h) $y = 5 \cdot 4^{x-1}$

i) $y = 7^{2-x}$

j) $y = \left(\frac{1}{6}\right)^{-x+1} - 1$

k) $y = 5^{-x} + 2$

l) $y = 10^{2x+5} + 8$

m) $y = 9^{0,5x} \cdot 3 + 2$

n) $y = 16^{-0,25x}$

Úloha 1.2. Porovnání hodnot exponenciálních výrazů s číslem 1

Na základě vlastností exponenciální funkce rozhodněte, zda je uvedená hodnota **větší než 1**, **menší než 1**, nebo se jí **rovná**. Nepočívejte přesnou hodnotu, rozhodněte pouze podle základu a exponentu.

a) $\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{4}}$

b) $\left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{3}{7}}$

c) $2{,}18^{\,0{,}1}$

d) $0{,}45^{\,0{,}4}$

e) $\left(\frac{41}{40}\right)^{0{,}2}$

f) $\left(\frac{\pi}{4}\right)^{\sqrt{1{,}001}}$

g) $\left(\frac{\pi+1}{4}\right)^{-2}$

h) $\left(\frac{3}{8}\right)^{\sqrt{2}}$

Úloha 1.3. Pravdivost výroků – vlastnosti exponenciálních funkcí

Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení **pravdivá**, nebo **nepravdivá**.

a) $\left(\frac{6}{7}\right)^{2,5} < \left(\frac{6}{7}\right)^{2,4}$

b) $\left(\frac{4}{3}\right)^{1,4} < \left(\frac{4}{3}\right)^{1,3}$

c) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-3} > \left(\frac{1}{5}\right)^{-2}$

d) $3^{-0,8} > 3^{-1,1}$

e) $\left(\frac{9}{10}\right)^{\sqrt{2}} > \left(\frac{9}{10}\right)^{1,3}$

f) $2^{\pi} > 2^3$

g) $\left(\frac{5}{2}\right)^{-0,5} < \left(\frac{5}{2}\right)^{-1}$

h) $\left(\frac{3}{4}\right)^{0,01} = \left(\frac{16}{9}\right)^{-\frac{1}{50}}$

Úloha 1.4. Vztah mezi exponenty p a r

Rozhodněte, jaký vztah ($p < r$, $p > r$, $p = r$) platí mezi čísly p a r, jestliže platí daná nerovnost. Nepočítejte konkrétní hodnoty, využijte pouze monotónnost exponenciálních funkcí.

a) $\left(\frac{3}{7}\right)^p < \left(\frac{3}{7}\right)^r$

b) $\left(\frac{8}{5}\right)^p < \left(\frac{8}{5}\right)^r$

c) $\left(\frac{3}{5}\right)^p > \left(\frac{3}{5}\right)^r$

d) $2^{p-1} < 2^{r-1}$

e) $\left(\frac{4}{5}\right)^{2p} < \left(\frac{4}{5}\right)^{2r}$

f) $10^{1-3p} > 10^{1-3r}$

g) $\left(\frac{1}{2}\right)^{p+2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{r+2}$

h) $7^{2-p} < 7^{2-r}$

Úloha 1.5. Součin hodnot exponenciální funkce

Uvažujeme funkci $f(x) = 2^x$.

1. Vypočítejte hodnotu $f(3) \cdot f(2)$.
2. Najděte takové $s \in \mathbb{R}$, aby platilo $f(3) \cdot f(2) = f(s)$.
3. Určete, jaký vztah platí mezi čísly 2, 3 a s.

Úloha 1.6. Důkaz vlastnosti exponenciální funkce

Dokažte, že platí následující tvrzení:

Je-li $f(x) = a^x$ exponenciální funkce o základu $a > 0$, $a \neq 1$, pak pro všechna $u, v \in \mathbb{R}$ platí

$$f(u) \cdot f(v) = f(u + v).$$

Úloha 1.7. Radioaktivní přeměna – výpočet hmotnosti

Závislost hmotnosti m radioaktivní látky na čase t při její radioaktivní přeměně je popsána vzorcem

$$m = m_0 \cdot (0{,}5)^{\frac{t}{T}},$$

kde m_0 značí počáteční hmotnost látky v čase $t = 0$ sekund a T je tzv. *poločas přeměny*, tedy doba, za kterou se počáteční množství m_0 zmenší na jednu polovinu.

Poločas přeměny rádia je přibližně $T = 183$ s. Vypočítejte s využitím kalkulačky hmotnost látky (na setinu gramu) v jednotlivých časech

$$t = \{10,\ 50,\ 100,\ 150,\ 183,\ 200,\ 250,\ 300,\ 350,\ 400,\ 500\}$$

pro počáteční hmotnost $m_0 = 1$ g.

Úloha 1.8. Tlak vzduchu v závislosti na nadmořské výšce

Závislost tlaku p vzduchu na nadmořské výšce h (v kilometrech) lze přibližně vyjádřit vztahem

$$p = p_0 \cdot 0{,}88^h,$$

kde p_0 je tlak vzduchu v nadmořské výšce $h = 0\,\text{km}$ (tj. u hladiny moře) a pro zjednodušení uvažujeme

$$p_0 = 1{,}013 \cdot 10^5\,\text{Pa}.$$

1. Vypočítejte tlak vzduchu v nadmořské výšce 800 m a 3000 m (tj. pro $h = 0{,}8\,\text{km}$ a $h = 3\,\text{km}$).

2. Vypočítejte přibližný tlak vzduchu na vrcholcích těchto hor:
   - Sněžka – předpokládejte nadmořskou výšku 1603 m,
   - Mont Blanc – předpokládejte nadmořskou výšku 4808 m,
   - Mount Everest – předpokládejte nadmořskou výšku 8848 m.
3. Zamyslete se nad tím, zda a jak může mít nižší tlak vzduchu ve vysokých nadmořských výškách vliv na vaření vajec „natvrdo“ (například délku vaření či teplotu varu vody) a svůj názor stručně vysvětlete.

Úloha 1.9. Zakreslení grafů exponenciálních funkcí

Zakreslete graf následujících funkcí, u každé z nich určete průsečík s osou x (označte jej P_x), průsečík s osou y (označte jej P_y) a obor hodnot dané funkce.

a) $f:\ y = 2^x$

b) $f:\ y = 6^{x+2}$

c) $f:\ y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

d) $f:\ y = 2^x - 3$

e) $f:\ y = 5 \cdot 2^{x-1}$

f) $f:\ y = 3^{-(x+1)}$

g) $f:\ y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} + 1$

h) $f:\ y = -2^x + 4$

i) $f:\ y = 4 \cdot 5^{x-2} - 1$

j) $f:\ y = 7^{2-x} - 5$

k) $f:\ y = 10^{-(x-3)} + 2$

l) $f:\ y = 3 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{x+1} + 1$

m) $f:\ y = e^{\frac{x}{2}} - 2$

n) $f:\ y = 4 \cdot 2^{x+\pi} - \frac{e}{2}$

Úloha 1.10. Zakreslení grafů exponenciálních funkcí s absolutní hodnotou

Zakreslete graf následujících funkcí. U každé z nich určete průsečík s osou x (označte jej P_x), průsečík s osou y (označte jej P_y) a obor hodnot dané funkce.

a) $g:\ y = \left|2^x\right|$

b) $g:\ y = \left|3^x\right|$

c) $g:\ y = \left|1{,}5^{\,x-1}\right|$

d) $g:\ y = \left|2^x - 3\right|$

e) $g:\ y = \left|2^{x+1} - 4\right|$

f) $g:\ y = \left|\left(\frac{1}{3}\right)^x\right|$

g) $g:\ y = \left|\left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} - 1\right|$

h) $g:\ y = \left|-2^x\right|$

i) $g:\ y = \left|-2^x + 3\right|$

j) $g:\ y = \left|3^{x-2}\right| + 1$

k) $g:\ y = 2 \cdot \left|3^x - 1\right|$

l) $g:\ y = \left|4 \cdot 2^{x-1} - 5\right|$

m) $g:\ y = \left|10^{-(x-2)} - 3\right|$

n) $g:\ y = \left|\left(\frac{2}{5}\right)^{x+1} + 1\right|$

o) $g:\ y = \left|e^x - 2\right|$

p) $g:\ y = \left|e^{x-1} + 1\right|$

q) $g:\ y = \left|-\left|3^{x-1} - e\right| + 2\right|$

r) $g:\ y = \left|-\left|5^{x+\pi} - 5e\right|\right|$

Úloha 1.11. Určení parametrů exponenciální funkce z bodů

Určete reálná čísla a, b tak, aby graf dané funkce procházel zadanými body.

a) $y = a \cdot 2^x + b$, body $A[0; \frac{7}{2}]$, $B[-1; 2]$.
b) $y = 2^{x+a} + b$, body $A[1; 15]$, $B[-2; 1]$.
c) $y = a \cdot 2^x + b$, body $A[0; 3]$, $B[1; 7]$.
d) $y = 2^{x+a} + b$, body $A[0; 7]$, $B[2; 19]$.

Úloha 1.12. Monotónnost exponenciálních funkcí s parametrem

Určete všechny hodnoty reálného parametru q tak, aby daná funkce byla **rostoucí**.

a) $y = \left(\dfrac{2q^2}{q^2+1}\right)^x$
b) $y = \left(\dfrac{1}{q}\right)^x$
c) $y = \left(\dfrac{q+3}{q-1}\right)^x$
d) $y = \left(\dfrac{q-2}{q-5}\right)^x$
e) $y = \left(q^2 - 2q + 2\right)^x$
f) $y = \left(\dfrac{2q-1}{3}\right)^x$

Úloha 1.13. Monotónnost exponenciálních funkcí s parametrem

Určete všechny hodnoty reálného parametru p tak, aby daná funkce byla **klesající**.

a) $y = \left(\dfrac{p-1}{3p}\right)^x$
b) $y = (p^2 - 4)^x$
c) $y = \left(\dfrac{p+1}{p^2-1}\right)^x$
d) $y = \left(\dfrac{p+2}{p+4}\right)^x$
e) $y = \left(\dfrac{1}{p^2+1}\right)^x$
f) $y = \left(\dfrac{3-p}{2}\right)^x$

Úloha 1.14. Exponenciální růst – šíření viru

V době pandemie COVID-19 se často mluvilo o tom, že počet nakažených „roste exponenciálně“. To znamená, že každý den přibude přibližně stejné *procento* nových případů, nikoli stejný *počet*.

V jednom městě bylo zaznamenáno první den 120 nakažených. Počet nakažených roste v průměru o 18 % denně.

1. Sestavte předpis funkce $N(t)$ udávající počet nakažených za t dní.
2. Určete počet nakažených za 5, 10 a 14 dní.
3. Za kolik dní se počet nakažených **zdvojnásobí**?
4. Epidemiologové chtějí vědět, kdy počet nakažených překročí hranici 10 000 osob.

Úloha 1.15. Decibely a exponenciální růst intenzity zvuku

Hlučnost zvuku se často udává v **decibelech (dB)**. Stupnice decibelů není lineární — je **logaritmická**, což znamená, že vyšší hodnota v decibelech neodpovídá „o něco hlasitějšímu“ zvuku, ale násobně silnější **intenzitě**.

Intenzita zvuku I souvisí s hladinou hluku L (v decibelech) vztahem

$$L = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right),$$

kde I_0 je prahová intenzita slyšení.

Z toho plyne, že pokud se hladina zvýší o ΔL decibelů, pak se intenzita změní podle vztahu

$$\frac{I_2}{I_1} = 10^{\frac{\Delta L}{10}}.$$

1. Kolikrát je zvuk o hlasitosti 60 dB intenzivnější než zvuk o hlasitosti 40 dB?
2. Kolikrát je hlasitější běžná řeč (60 dB) oproti šepotu (30 dB)?
3. Vypište, kolikrát intenzivnější je zvuk:
   - zvuk motorové pily (100 dB) oproti běžné mluvě (60 dB),
   - startujícího tryskáče (140 dB) oproti běžné mluvě (60 dB),
   - výstřelu z pistole (150 dB) oproti motorové pile (100 dB).
4. Sestavte obecný předpis funkce $I(L)$, která při známé hladině L (v dB) vypočítá intenzitu zvuku I vzhledem k prahu slyšení I_0.